UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial



AVANCE 4 – PROYECTO GRUPAL

SEBASTIÁN CARMONA PONCE

DIEGO NEVES PREAU

BASTIAN VARGAS FERNÁNDEZ

OSCAR YNCHAUSTEGUI NARRO

ASIGNATURA: ELECTIVO: INGENIERIA DIGITAL EN ACCIÓN: DATOS, IA, MPV

PROFESORA: ANDREA ARREDONDO

Dónde está todo

Todo lo de este avance vive en el repositorio del equipo, en la rama `main`:

https://github.com/diegoneves-design/Automatizacion_bodega

Esta tabla sirve de mapa. Las rutas parten desde la raíz del repositorio.

Qué buscar	Ruta
Historias de usuario y criterios de aceptación	`docs/historias.md`
Conversación con bodega, completa	`docs/entrevistas/entrevista_subjefe_bodega.md`
Pauta que usamos en la conversación	`docs/entrevistas/guion_entrevista.md`
Wireframes y sus notas	`docs/wireframes/` (detalle en `docs/wireframes/README.md`)
Modelo de datos actualizado	`docs/datos/estructura_datos.md` y `docs/datos/diagrama_bd.png`
Roadmap	`docs/unidad1/roadmap.png`
Registro del uso de IA	`docs/bitacora-ia/bitacora.md`
Cómo instalar y probar la app	`README.md`

Si quiere partir por un solo archivo, que sea `docs/historias.md`. Desde ahí hay enlaces a la entrevista y a los wireframes. El `README.md` también enlaza la carpeta de wireframes, como pide el enunciado.

La conversación con bodega

Hablamos con el subjefe de bodega de una empresa de arriendo de equipos (compactos, portátiles, evaporativos, calor y axiales). Lleva 1 año y 4 meses en la empresa. Ha quedado a cargo de la bodega unos 4 meses en total, cada vez que el jefe sale de vacaciones.

Hay algo que preferimos decir de entrada: el subjefe es Oscar, integrante del grupo. Conoce el proceso desde adentro, y eso le da peso a lo que cuenta. Pero también es parte del equipo, así que lo dejamos declarado en el archivo de la entrevista. Respondió por escrito una pauta de 15 preguntas, el 10 de octubre.

Sus tres problemas, en sus palabras:

- «Me cambian las cosas a último minuto, y las tres áreas: mantenimiento, comercial y operaciones».
- «El error humano al anotar siempre está presente».
- «Ir anotando en papel es molesto: en temporada alta termino básicamente armándome un cuaderno».

También nos dio los números de hoy. Nos sirven como punto de partida para medir si la app ayuda.

Dato	Cómo está hoy
Guías por día	3 a 10; entre 10 y 30 en temporada alta
Cambios de último minuto	Al menos 2 por semana; unos 7 en temporada alta
Tiempo por guía de 50 productos	10 a 15 minutos; 20 a 30 si hay muchos genéricos
Registro de quién hizo un cambio	Ninguno
Máximo de productos por guía en el ERP	60

La conversación nos movió el foco. Pensábamos que el problema era digitar. No lo es. Lo que más pesa son los cambios que llegan de tres áreas, por llamada o WhatsApp, y que no dejan ningún rastro. Además, supimos que la guía oficial siempre se emite en el ERP y se sube al SII. Por eso la app no emite la guía: deja los productos validados y listos para pasarlos al ERP.

El flujo principal y sus historias

Trabajamos un solo flujo, de principio a fin: el jefe de bodega carga el listado del pedido de venta (PV), lo valida contra el inventario y deja la guía lista para pasarla al ERP.

Salieron cinco historias. La principal es la HU-01.

- **HU-01 · Validar el pedido antes de hacer la guía (principal).** Como jefe de bodega, quiero validar los productos del pedido contra el inventario antes de hacer la guía, para no despachar un equipo mal digitado o que no está disponible.
- **HU-02 · Cargar el listado del pedido de venta.** Como jefe de bodega, quiero cargar de una vez el listado de productos del pedido de venta, para no digitar a mano hasta 60 productos por guía.
- **HU-03 · Registrar un cambio de último minuto.** Como supervisor de mantenimiento, quiero registrar en el sistema el cambio de un equipo de una orden, para que bodega se entere sin depender de una llamada o un WhatsApp.
- **HU-04 · Ver los cambios destacados.** Como jefe de bodega, quiero ver destacado qué equipo cambió, quién lo cambió y a qué hora, para corregir solo esa línea de la guía y tener respaldo cuando la gente sale más tarde de lo esperado.
- **HU-05 · Dejar lista la guía.** Como jefe de bodega, quiero que la guía quede lista con los productos validados, para pasarla al ERP sin volver a digitarlos.

Ninguna historia salió de la nada. Cada una responde a algo que contó el subjefe:

Historia	De dónde sale en la entrevista
HU-01	El SKU mal digitado en la orden a Puerto Montt (pregunta 6)
HU-02	Digitar hasta 60 productos, el máximo del ERP (pregunta 9 y duda D2)
HU-03	Se entera de los cambios por llamada o WhatsApp (pregunta 11)
HU-04	Los cambios no dejan huella de quién ni cuándo (pregunta 13)

Historia	De dónde sale en la entrevista
HU-05	La guía oficial siempre se hace en el ERP (pregunta 8 y duda D5)

Un detalle sobre la HU-03. En la práctica, los cambios llegan de mantenimiento, comercial y operaciones. Para esta historia elegimos un solo cargo, el de mantenimiento, que es el caso más repetido en la entrevista. La idea de que cualquier supervisor use el sistema quedó en el roadmap, en la columna «Después».

Criterios de aceptación de la HU-01

Los criterios van solo para la historia principal, como pide el enunciado. En los dos casos, el «Entonces» describe lo que la persona ve en pantalla.

Escenario principal. Dado que todos los productos de la orden existen en el inventario y están disponibles, cuando el jefe de bodega presiona «Validar», entonces ve cada producto marcado en verde como «ok» y el botón «Preparar guía» habilitado.

Escenario alternativo. Dado que un SKU del pedido está mal digitado y no existe en el inventario, cuando el jefe de bodega presiona «Validar», entonces ve ese SKU en rojo con el motivo «no existe», el mensaje «Corrige 1 producto para continuar» y el botón «Preparar guía» bloqueado.

El escenario alternativo no es un ejemplo de manual. Es justo lo que pasó con la orden a Puerto Montt: un SKU mal digitado que nadie frenó a tiempo.

Wireframes

Están en `docs/wireframes/`. Son bocetos simples del flujo principal, una imagen por pantalla, más un mapa del recorrido completo.

Archivo	Qué muestra	Historia
`00_flujo_principal.png`	El recorrido completo, de pantalla en pantalla	Todas
`P1_cargar_pedido.png`	Cargar el listado del pedido	HU-02
`P2a_validacion_ok.png`	Validación sin errores	HU-01, escenario principal
`P2b_validacion_error.png`	Validación con un SKU que no existe	HU-01, escenario alternativo
`P3_registrar_cambio.png`	Registrar un cambio de último minuto	HU-03 y HU-04
`P4_guia_lista.png`	Guía lista para pasar al ERP	HU-05

Las notas de cada pantalla están en `docs/wireframes/README.md`: de qué historia viene, qué datos muestra, qué parte del criterio se ve y a dónde lleva cada botón.

La validación quedó en dos imágenes a propósito. Así cada escenario de la HU-01 tiene su propia pantalla y se puede comparar lado a lado. De paso, esto responde a lo que nos señaló en la maqueta del Avance 2: ahora se ven las flechas entre pantallas y el resultado de la validación.

Otros cambios de esta semana

Modelo de datos. La tabla USUARIOS ahora guarda correo y teléfono. El correo es obligatorio, porque lo vamos a necesitar para iniciar sesión cuando pasemos a Supabase. El teléfono es opcional. Los ejemplos usan datos inventados: el repositorio es público y no corresponde publicar datos reales. El diagrama Mermaid ahora muestra los valores posibles de cada lista, y volvimos a exportar la imagen. También pusimos al día la sección de pendientes del modelo, que todavía hablaba de una entrevista sin hacer.

Roadmap. Lo armamos en Notion, en la página «Roadmap» del espacio del grupo. Son nueve tarjetas, tres por horizonte, escritas desde quien usa la app:

- **Ahora:** cargar el pedido sin digitar (HU-02), ver qué productos fallan antes de la guía (HU-01) y dejar la guía lista para el ERP (HU-05).
- **Próximo:** que mantenimiento registre sus cambios (HU-03), ver destacado qué cambió, quién y a qué hora (HU-04) y recibir un aviso cuando cambian una orden en preparación.
- **Después:** que cualquier supervisor registre sus cambios, consultar el historial de guías de un cliente y registrar los accesorios sin SKU por cantidad.

El pantallazo está en `docs/unidad1/roadmap.png`. Era la pieza que quedó ausente en el Avance 2.

La app. Tuvo un rediseño visual, con capturas en `docs/capturas/`. Los pasos para instalarla y probarla están en el `README.md`.

Cómo trabajamos

Nadie sube cambios directo a `main`. Cada cambio sale de una rama propia, pasa por un pull request y lo aprueba otro integrante antes de unirse. El historial completo está en la pestaña «Pull requests» del repositorio.

Un ejemplo de por qué sirve: al revisar el PR #7 notamos que los teléfonos de ejemplo eran reales, solo truncados. En el PR #9 los cambiamos por números inventados. Ese PR lo hizo Diego y lo aprobó Bastián.

Así nos repartimos esta semana:

- **Oscar:** la conversación con bodega y el borrador de las historias (PR #8).
- **Diego:** el modelo de datos, el diagrama y el roadmap (PR #9).
- **Bastián:** el rediseño de la app y la guía de instalación del README (PR #11 a #13), además de revisar los PR del resto.
- **Sebastián:** una maqueta visual del flujo completo, que usamos para discutir cómo debía verse cada pantalla.

Cuando usamos IA, queda anotado en `docs/bitacora-ia/bitacora.md`: qué le pedimos, qué respondió, qué aceptamos, qué corregimos y cómo lo verificamos.

Lo que sigue

- **Probar con alguien de bodega que no sea del grupo.** La primera conversación fue con un integrante. Para la prueba con usuarios queremos sumar al jefe de bodega o a otro compañero de Oscar.
- **Ajustar la app al máximo del ERP.** Hoy la carga acepta hasta 50 productos y el ERP llega a 60.